

Cahier des charges

Application de surveillance locale des orages

Document de référence pour un projet universitaire - version fonctionnelle

Ce document définit les objectifs, les fonctions attendues et les contraintes importantes, tout en laissant aux équipes la liberté de choisir leur solution technique et leur conception d'interface.

1. Contexte et objectif

Le projet a pour objectif de réaliser une application de surveillance d'activité orageuse autour d'un lieu choisi par l'équipe. Elle doit aider un utilisateur à savoir, à partir des impacts de foudre récemment observés, si une activité se rapproche, son niveau d'intensité et son évolution probable. Elle doit aussi permettre de consulter l'historique des épisodes enregistrés afin d'examiner a posteriori leur déroulement et les analyses produites.

Le lieu surveillé est librement choisi par chaque équipe. L'utilisateur doit pouvoir le définir clairement (nom, coordonnées ou position sur une carte) et les distances affichées doivent toujours être calculées par rapport à ce lieu.

Le produit attendu est une application utilisable localement ou sur un serveur, avec une interface Web. Les choix de langage, d'architecture, de bibliothèque cartographique et de base de données sont laissés aux étudiants.

2. Données à exploiter

La version de référence s'appuie sur la carte d'impacts de foudre en temps réel de Meteociel. Ces données ne sont pas directement fournies sous la forme d'une API exploitable par le projet : l'équipe devra donc concevoir un mécanisme de récupération adapté à partir d'images issues de la page Web concernée, puis en extraire les impacts nécessaires à l'analyse. Ce mécanisme devra être robuste aux indisponibilités et ne pas surcharger le site source.

La source retenue, sa fréquence de mise à jour, ses limites et ses conditions de réutilisation devront être documentées. Les images et résultats d'analyse doivent être datés afin de distinguer une information récente d'une donnée périmée.

L'équipe peut utiliser une autre source si elle est plus adaptée ou plus accessible, à condition de conserver cette capacité de surveillance d'impacts de foudre. Il ne faut pas présenter une information ancienne ou indisponible comme du temps réel : l'horodatage de la dernière donnée reçue doit être visible.

Les prévisions météorologiques, par exemple AROME ou PEAROME de Météo-France, peuvent constituer un bonus indépendant. Elles ne doivent pas déclencher d'alerte sans validation préalable sur des épisodes réels.

L'application devra également récupérer le niveau de vigilance météorologique officiel applicable au lieu surveillé, en particulier la vigilance « orages ». Selon la source disponible, le rattachement pourra être réalisé à partir du département du lieu ou d'un découpage géographique plus précis. La couleur/niveau de vigilance, sa période de validité, sa date de mise à jour et sa source doivent être conservés et affichés.

3. Fonctions attendues

Surveillance et affichage

L'application devra :

- actualiser périodiquement les données et afficher la date/heure de la dernière analyse ;
- présenter une carte ou une représentation géographique de l'activité autour du lieu choisi ;
- proposer au moins deux niveaux de surveillance : une zone proche et une zone de veille plus large ; les rayons sont paramétrables ;
- compter les impacts dans chaque zone et afficher la distance et la direction de l'impact individuel le plus proche ;
- produire un indicateur simple de l'activité électrique, fondé sur le nombre, la récence et, si la source le permet, l'intensité ou la catégorie des impacts ;
- conserver et rendre visible la donnée ou l'image ayant servi à l'analyse, afin que le résultat soit contrôlable.

Interface de consultation

L'interface principale prendra la forme d'un tableau de bord. La présentation de référence est sombre, sobre et lisible, afin de mettre en évidence les alertes et les cartes. Ce choix visuel peut être adapté par l'équipe, mais les niveaux d'activité et les zones d'alerte devront rester immédiatement identifiables, sans reposer uniquement sur la couleur.

Elle devra permettre de consulter, sous une forme laissée à l'initiative de l'équipe, les rubriques principales suivantes :

- le lieu surveillé, l'état et la fraîcheur des dernières données ;
- l'activité orageuse observée autour du lieu, à différentes échelles de distance ;
- une représentation des données analysées et l'accès à la source ayant permis l'analyse ;
- une synthèse de l'activité dans les zones de surveillance, ainsi que des cellules orageuses éventuellement détectées ;
- l'évolution des cellules suivies, lorsque les données permettent une estimation de leur déplacement ;
- la vigilance orages locale, clairement différenciée de l'activité observée en temps réel ;
- les alertes en cours, les éventuelles informations météo locales et les erreurs ou indisponibilités de données.

Les libellés devront être compréhensibles par une personne non spécialiste. Les unités (km, km/h, minutes) et l'heure de validité des informations doivent toujours être visibles.

Informations météo locales (complément optionnel)

Si une station météo proche du lieu surveillé est disponible, personnelle ou officielle, l'application pourra afficher ses dernières mesures : température, pression, humidité, vent, pluie ou toute autre donnée accessible. La source et l'heure de mesure doivent être clairement indiquées.

Ces informations ont un rôle exclusivement informatif : elles ne doivent ni modifier la détection des cellules ni déclencher d'alerte dans le périmètre de base.

Détection de cellules et évolution

Lorsque plusieurs impacts proches forment une zone structurée, l'application devra les regrouper en « cellules orageuses ». Pour chaque cellule, elle affichera au minimum sa position/direction par rapport au lieu, son nombre d'impacts, son niveau d'activité et son étendue approximative.

À partir de plusieurs relevés successifs, l'application devra assurer un suivi cohérent des cellules : direction de déplacement, vitesse estimée, distance minimale prévue au lieu surveillé et estimation du délai d'arrivée lorsque la trajectoire concerne réellement le lieu. Les incertitudes doivent être explicites : il s'agit d'estimations, pas de prévisions certaines.

Alertes et notifications

L'interface doit signaler clairement les situations nécessitant une attention : activité dans la zone proche, cellule se rapprochant du lieu, ou trajectoire susceptible de le concerner. Les seuils et règles de déclenchement doivent être paramétrables et les alertes répétées doivent être limitées.

L'application devra également prévoir l'envoi de notifications externes selon un canal choisi par l'équipe (par exemple courriel, notification Web ou téléphone). L'utilisateur doit pouvoir les activer ou les désactiver, choisir un niveau de sensibilité et recevoir un message compréhensible indiquant le motif de l'alerte, la date et la distance ou l'évolution observée.

Les notifications doivent suivre une hiérarchie, allant de la surveillance anticipée à une trajectoire susceptible de concerner directement le lieu. Elles devront tenir compte au minimum de la distance, de la direction, de la vitesse estimée, de l'activité et de la persistance du phénomène. Un mécanisme d'anti-répétition est indispensable.

Le niveau de vigilance orages locale pourra jouer un rôle actif dans ces règles : par exemple, augmenter la fréquence de surveillance à partir d'une vigilance jaune, rendre une notification plus visible en vigilance orange ou rouge, ou contextualiser le message envoyé. Son influence doit être paramétrable et traçable : chaque alerte devra indiquer si la vigilance a contribué à sa décision. La vigilance ne remplace pas les observations d'impacts et ne doit pas être confondue avec une détection locale en temps réel.

4. Données conservées

Le projet doit prévoir un stockage pérenne, adapté au volume des données, séparant au minimum :

- les paramètres du ou des lieux surveillés et les seuils de surveillance ;
- les relevés analysés (horodatage, impacts ou leur synthèse, cellules détectées) ;

- l'état nécessaire au suivi des trajectoires entre deux analyses ;
- un historique des épisodes terminés, permettant de rejouer ou d'examiner un épisode ;
- les images/captures ou données brutes utiles à la vérification, avec une politique de rétention documentée.

Le choix entre fichiers structurés, base relationnelle ou autre solution est libre, mais les données doivent être sauvegardables, reliables et ne pas être perdues au redémarrage de l'application.

5. Outils annexes : simulateur et jeu

Un outil de simulation est requis pour tester l'application sans attendre un orage réel. Il peut être une interface ou une commande, mais doit produire des données compatibles avec l'application et conserver la « vérité terrain » du scénario.

Il devra permettre de régler au moins : la direction et la distance initiale d'une cellule, son nombre d'impacts, son étendue, la répartition/intensité des impacts, le bruit parasite et une graine aléatoire reproductible. Pour les scénarios temporels, il doit également permettre de choisir le nombre de relevés, leur intervalle, la vitesse, la direction de déplacement et :

- un passage se dirigeant vers le lieu surveillé ;
- un passage à côté du lieu, à une distance minimale réglable et d'un côté choisi ;
- un passage large dont le centre évite le lieu mais dont l'étendue peut le couvrir.

Des scénarios simples (une cellule, plusieurs cellules, cellule proche mais peu active / cellule plus éloignée mais active) devront aussi être disponibles. L'application devra pouvoir rejouer une séquence enregistrée image par image ou relevé par relevé afin de démontrer le suivi de trajectoire.

6. Qualité attendue et livrables

L'interface devra être en français, lisible sur un écran d'ordinateur et distinguer sans ambiguïté les données réelles, simulées, anciennes ou indisponibles. En cas d'échec de récupération ou d'analyse, l'application doit l'indiquer clairement sans produire de fausse alerte. Les calculs de distance, de direction, de vitesse et les seuils d'alerte doivent être expliqués dans la documentation.

Les livrables attendus sont :

- le code source et les instructions permettant d'installer puis d'exécuter l'application ;
- un guide utilisateur expliquant le choix du lieu surveillé, la lecture de l'interface et le réglage des notifications ;
- une documentation technique décrivant la récupération des images Meteociel, l'extraction des impacts, le stockage, les limites connues et les choix de protection du site source ;
- un jeu de scénarios de simulation et de jeu, chacun accompagné d'un fichier ou document indiquant les paramètres réellement utilisés et le résultat attendu (position de la cellule, direction, vitesse, distance minimale au site et passage ou non sur le site) ;
- une courte démonstration comprenant au moins un scénario se dirigeant vers le site, un scénario le contournant et l'émission contrôlée d'une notification.

7. Hors périmètre

Le projet n'a pas vocation à produire une prévision météorologique officielle ni à garantir la sécurité des personnes ou des biens. Il s'agit d'un outil pédagogique de visualisation et d'aide à la surveillance locale ; toute alerte doit être présentée comme une estimation issue des observations disponibles.